

# 技術士 建設部門 | 道路 R8予想 選択科目II-1 模範解答（全4予想設問）

## 予想問題（令和8年度 道路 選択科目II-1・予想）

本問は出題傾向・国土交通行政の重点施策・改訂コンピテンシーから導出した予想問題であり、的中を保証しません。本番の出題形式に合わせた想定問題として作成しています。

本記事が解答するのは、令和8年度 技術士第二次試験 建設部門 選択科目II-1（道路）の予想問題II-1-1～II-1-4の全4設問です。

本番ではこのうち1問を選んで解答します。

## II-1（予想）

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 道路の設計速度の設定について、道路区分・地形状況に応じた考え方と、設計速度が幾何構造（曲線半径・視距・縦断勾配）に与える影響を述べよ。

II-1-2 道路橋等の定期点検に基づくメンテナンスサイクル（点検→診断→措置→記録）について、令和7年道路法改正で強化されたインフラ保全（計画的修繕・道路管理情報の整備）の観点を含めて述べよ。

II-1-3 アスファルト舗装の予防保全について、事後保全との違い・ライフサイクルコスト（LCC）評価の考え方・点検診断技術を述べよ。

II-1-4 道路盛土の地震時の安定確保について、液状化のメカニズムと代表的な対策工法、近年の地震（能登半島地震等）の教訓を踏まえた留意点を述べよ。

## 予想の根拠

II-1 の出題カテゴリは令和1～7年度の7年間ほぼ固定されており、次の3点から予想テーマを絞り込みました。

- 出題傾向の固定枠: II-1-1は道路構造・計画（曲線・勾配・設計速度等）、II-1-2は最新法改正・制度、II-1-3は舗装（7年連続）、II-1-4は地盤・土構造物（7年連続）の4カテゴリが全年度で出題されている
- 行政重点施策: 令和7年道路法改正でインフラ保全計画・道路管理情報整備が強化されており、II-1-2の有力候補。舗装はR07の再生利用に続き予防保全・LCCへの展開が自然。盛土はR07の排水課題に続き

液状化対策・能登教訓の深掘りが有力

- **改訂コンピテンシー整合:** データ活用（点検データ・LCCデータ・センシング）、多角的視点（ステークホルダー配慮）、持続可能な成果（社会・経済・環境三側面）が本記事の全4設問解答に明示的に反映されている

## フル模範解答（4設問・各約550字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

### II-1-1（約540字）

#### 1. 設計速度の概念と設定基準

設計速度とは、道路構造令第2条に定める道路の幾何構造各要素の最低基準値を決定する根拠となる速度である。道路区分・地域区分・地形状況の組み合わせにより設定し、地方部平地の第3種第1級で80km/h、地方部山地の第3種第4級で40km/hが標準値となる。地形的制約が大きい場合は特例値を適用できるが、安全性の低下を補う措置を別途検討しなければならない。

#### 2. 幾何構造への影響

設計速度は曲線半径・視距・縦断勾配の3要素に直接影響する。最小曲線半径は設計速度の2乗に比例して大きくなり、80km/hでは280m以上、40km/hでは60m以上が最小値となる。視距は停止視距・追越し視距ともに設計速度が高いほど長くなり、地形制約区間では視距確保の工夫が求められる。縦断勾配の最大値は設計速度が高いほど厳しく制限され、速度低下や事故を誘発しない線形となるよう調整する。

#### 3. 発注者としての留意点

発注者は設計速度の設定根拠と特例値適用の妥当性を設計照査で確認する。特例値採用時は道路標識・視距改良・速度規制との整合を審査する。速度調査データで実勢速度と設計速度の乖離を把握し、過大な特例値適用がドライバーの速度逸脱を招いていないか評価する。適切な設計速度の設定は交通事故低減（社会）・コスト適正化（経済）・改変面積縮小（環境）の三側面に寄与し、持続可能な道路整備を実現する。

### II-1-2（約545字）

#### 1. メンテナンスサイクルの概念

道路橋等のメンテナンスサイクルとは、定期点検→診断→措置→記録の4段階を繰り返し構造物の健全性を確保する管理体系である。道路法施行規則に基づき道路橋・トンネル等は5年に1度の近接目視点検が義務づけられ、点検結果は4段階の健全度区分（健全・予防保全段階・早期措置段階・緊急措置段階）に診断される。措置後はデータベースに記録して次回点検に反映し、劣化の早期把握と長寿命化を実現する。

## 2. 令和7年道路法改正における強化

令和7年道路法改正ではメンテナンスサイクルの実効性を高める2点が強化された。第1に道路管理者にインフラ保全計画の策定が義務づけられ、計画的修繕の優先度・スケジュール・財源見通しを文書化して事後補修から予防保全型への転換が担保された。第2に道路管理情報（構造諸元・点検記録・修繕履歴）の整備と電子的共有が義務化され、管理機関間の情報共有や老朽化マップ作成が可能となった。

## 3. 発注者としての実践

道路管理者は点検業務の発注仕様に「データ引渡し要件」を明記し、点検結果を一元管理するデータベース体制を整備する。蓄積された点検データとセンシングデータを組み合わせて劣化傾向の早い構造物群を特定し、修繕予算の優先配分に反映する。データ駆動の維持管理は構造物の長寿命化と維持コスト平準化をもたらし、社会・経済・環境三側面で持続可能な道路管理を実現する。

---

### II-1-3（約540字）

#### 1. 予防保全と事後保全の違い

事後保全とは損傷が顕在化した段階で補修を実施する管理方法である。予防保全とは路面性状が軽微な劣化段階（MCI値4～5程度）にあるうちに表層打換えや薄層オーバーレイで早期対処し舗装構造全体への損傷波及を防ぐ方法である。事後保全は損傷が路盤・路体まで及ぶため修繕規模と費用が膨らむのに対し、予防保全は補修深度を浅く抑えて通行止めリスクも最小化できる。

#### 2. LCC評価の考え方

ライフサイクルコスト（LCC）評価は、工事費・維持補修費・補修時の交通規制コストを設計耐用年数にわたり合算して比較する手法である。予防保全型は1回当たりの工事規模が小さく路盤以深への補修を回避できるため、LCC全体では事後保全型より30～50%削減できるとされる。発注者はLCC評価の結果を修繕優先順位付けに活用し、限られた維持管理予算を有効活用する。

#### 3. 点検診断技術

予防保全の意思決定には定量的な路面状態の把握が前提となる。路面性状測定車でひび割れ率・わだち掘れ量・平坦性からMCI（維持管理指数）を算出して劣化段階を区間ごとに評価する。深部劣化の把握にはコア採取とGPR（電磁波法）による空洞確認を組み合わせる。収集データをGISで可視化して劣化マップを作成し、予防保全の優先区間を客観的に決定する。発注者は点検仕様書にデータ提出要件を明記してデータ活用のサイクルを継続させる。

---

### II-1-4（約540字）

#### 1. 液状化のメカニズム

液状化とは、飽和した緩い砂質土地盤に地震動の繰り返しせん断応力が作用し、間隙水圧が上昇して有効応力がゼロに近づくことで砂粒子間の摩擦が失われ地盤が液体状に挙動する現象である。道路盛土が液状化地盤上にある場合、基礎地盤の支持力が喪失して盛土崩壊・路面開裂が連鎖する。能登半島地震（令和6年）では旧河道沿いの道路盛土で液状化による広域的な崩壊が発生し緊急輸送路が長期閉鎖された。

## 2. 代表的な対策工法

対策工は発生抑制型と被害軽減型に大別される。発生抑制型にはサンドコンパクションパイルによる砂質土の密度増大が有効で過剰間隙水圧の発生を抑止する。水平排水工による余剰間隙水圧の消散も効果的である。軟弱地盤上の盛土には格子状セメント改良や法尻への抑え盛土が適用される。対策工の選定はN値・細粒分含有率に基づくFL値評価で優先箇所を絞り込んでから行う。

## 3. 能登半島地震の教訓と留意点

被害分析から3点の教訓が得られた。第1に老朽化した排水施設が排水不良と液状化被害を複合させた事例が多く、平時の点検と排水施設更新が重要である。第2に地形・地盤データを組み合わせたリスクマップ整備が優先順位付けに有効である。第3に被災後の点検データを翌年度の対策設計に速やかに反映するサイクルが求められる。発注者として施工計画書に液状化リスク再評価とモニタリング計画を盛り込ませ施工中の安全管理を担保する。